種禽場的生產醫學

Poultry production medicine in breeder farm

吳乃慧 DVM, PhD

台灣大學獸醫學系

outline

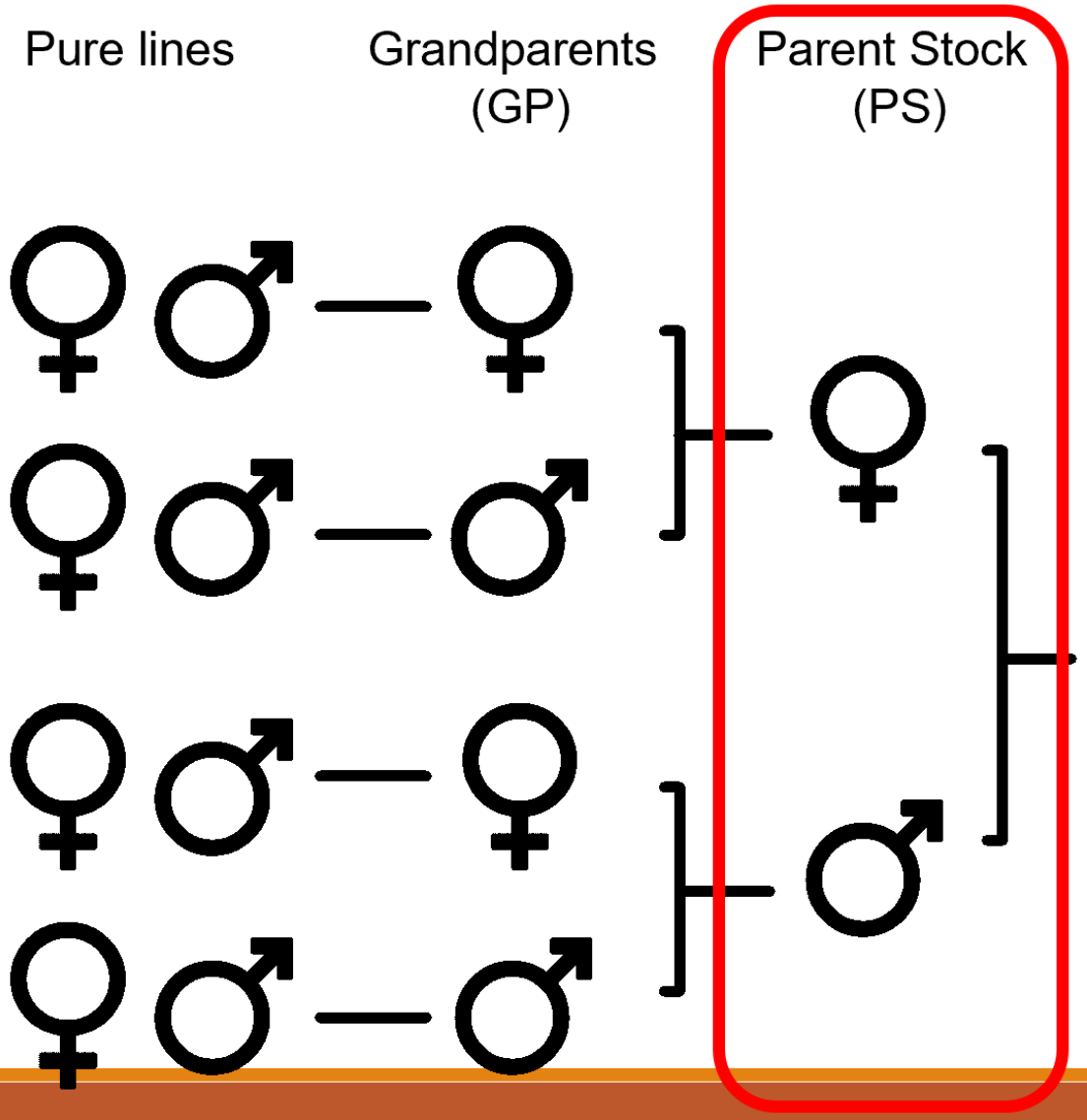
- Introduction
  - Structural aspects of poultry breeding
  - Production cycle of Breeder farm

- **Importance of Biosecurity**
  - General aspects





種雞的層級



Commercials

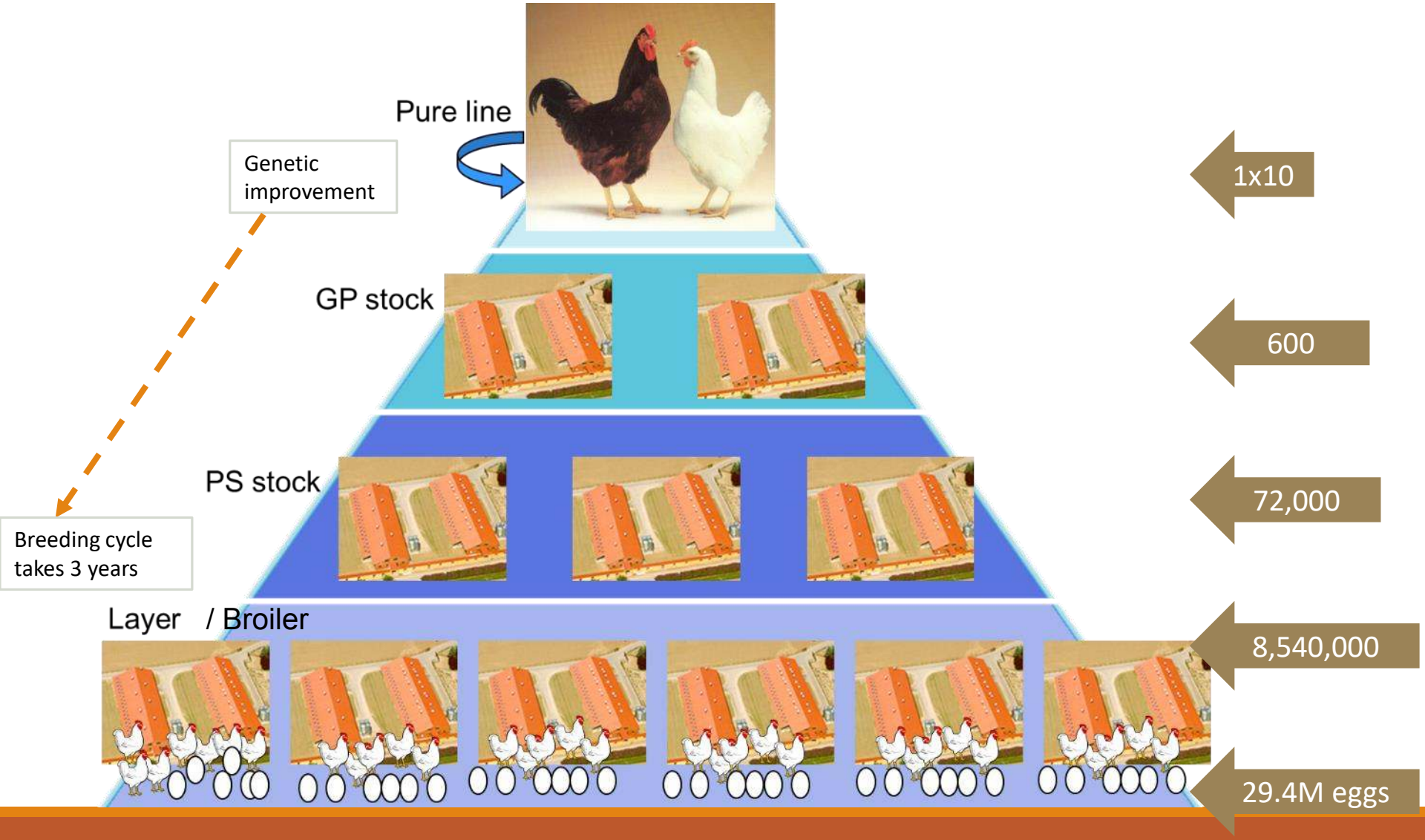


Broiler ♀ ♂



Layer ♀

種雞金字塔


Pure line
Genetic improvement
GP stock
PS stock
Layer / Broiler
Breeding cycle takes 3 years
1x10
600
72,000
8,540,000
29.4M eggs



Broiler ♀♂



Layer ♀

What about “Male”?

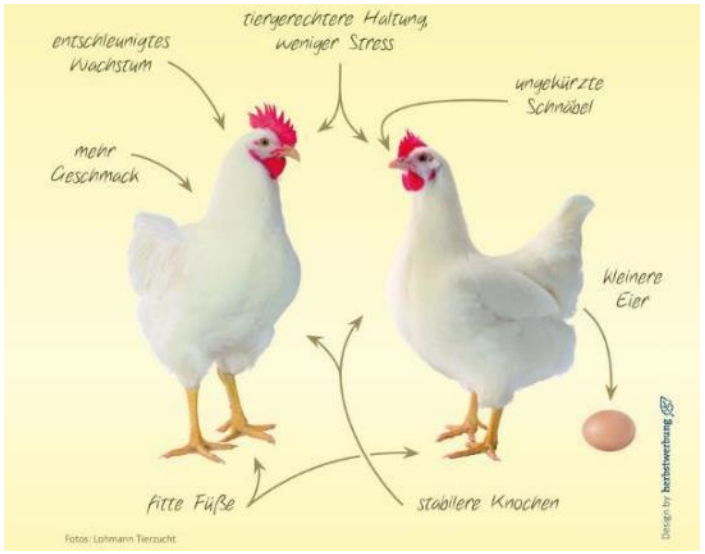
What about “Male”?

Improvement: Animal welfare



Gender identification in hatching egg

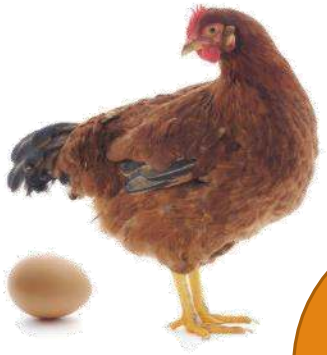
Dual purpose chicken – Lohmann / TiHo-Hannover



♂ For meat
7-8wk = 2kg

♀ For egg
250egg/Layer

Parent stock production cycle



Commercial chicks Transportation



4.Incubation

PS chicks Housing

1.Brooding

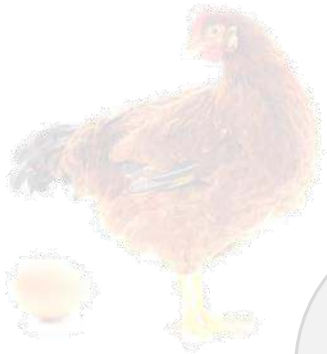
2.Rearing

3.Laying





Parent stock production cycle



Commercial chicks Transportation



4.Incubation

PS chicks Housing

3.Laying

1.Brooding



2.Rearing



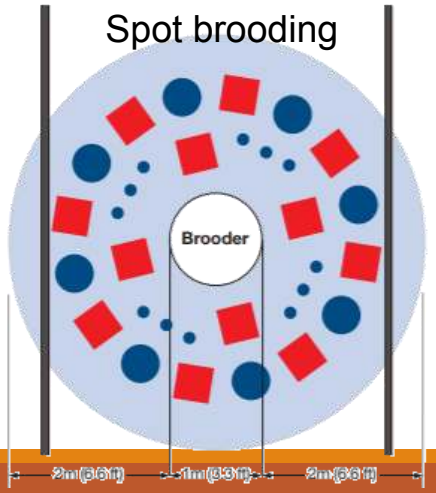
入雛前的準備

1. Preheat and disinfection
2. Brooding setup (movement restriction)
3. Water / food supply
4. Control the room **temperature** (1wk = 30~32°C; 5wk = 22~24°C)



Body temperature = 40~41°C





入雛前的準備

- 雞舍、設備及周圍環境必須徹底沖洗和消毒
- 保溫及飼養器具定位且功能正常
- 24小時(夏)或48小時(冬)前先開啟保溫系統→35-36˚C
- 啟動通風設備(最低通風量)→雞舍內溫度均勻。
- 相對濕度至少60%
- 飲水器高度、水溫20-25˚C、調低水壓(乳頭懸掛水滴)

表 1: 各雞齡建議舍溫表

日/週齡	建議育雛溫度 (˚C)
1-2 日齡*	35-36
3-4 日齡	33-34
5-7 日齡	31-32
2 週齡	28-29
3 週齡	26-27
4 週齡	22-24
5 週齡後	18-20

* 雛雞理想體溫為 40-41℃，理想雞舍相對濕度為 60-70%

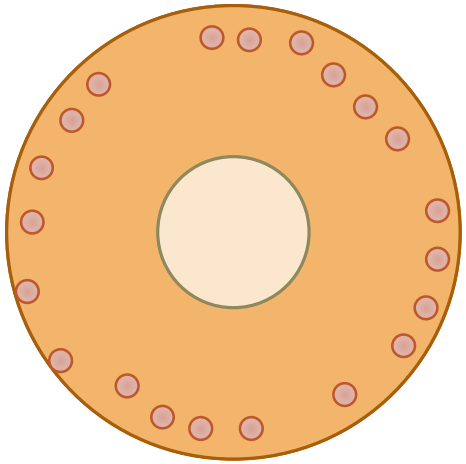
表 2: 雞舍內空氣品質需求

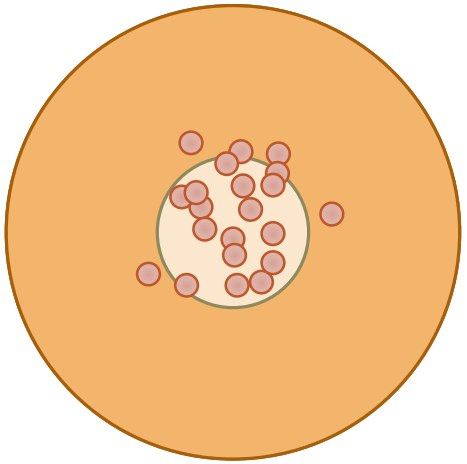
氧氣 O_2	大於	20 %
二氧化碳 CO_2	小於	0.3 %
一氧化碳 CO	小於	40 ppm
氨氣 NH_3	小於	20 ppm
硫化氫 H_2S	小於	5 ppm





環境是否合適?





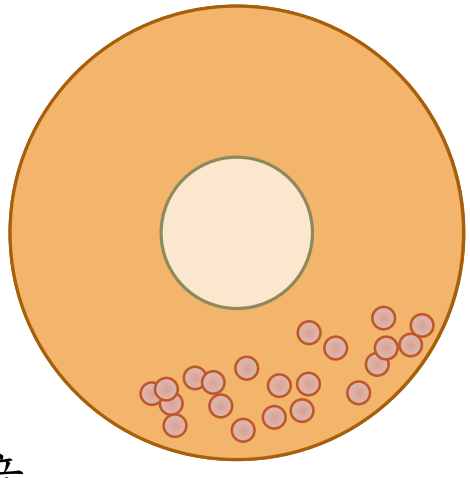


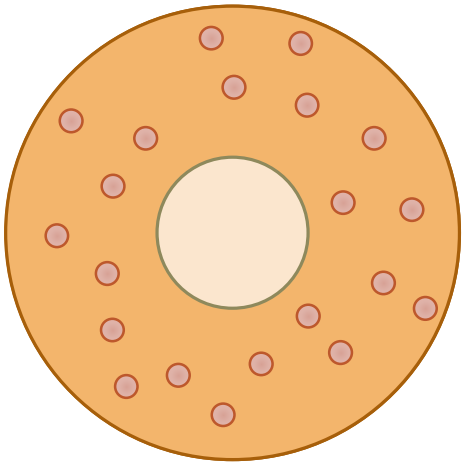
翅膀下垂
張嘴哈氣

聚集在一起
吵雜



環境是否合適?





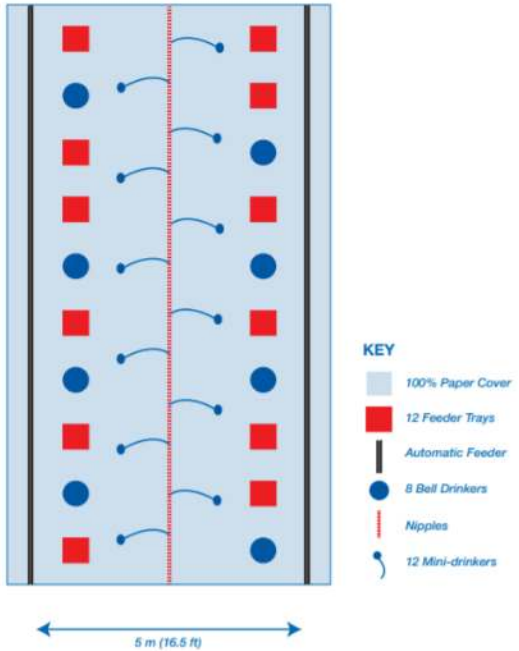
有賊風、噪音、光照不均

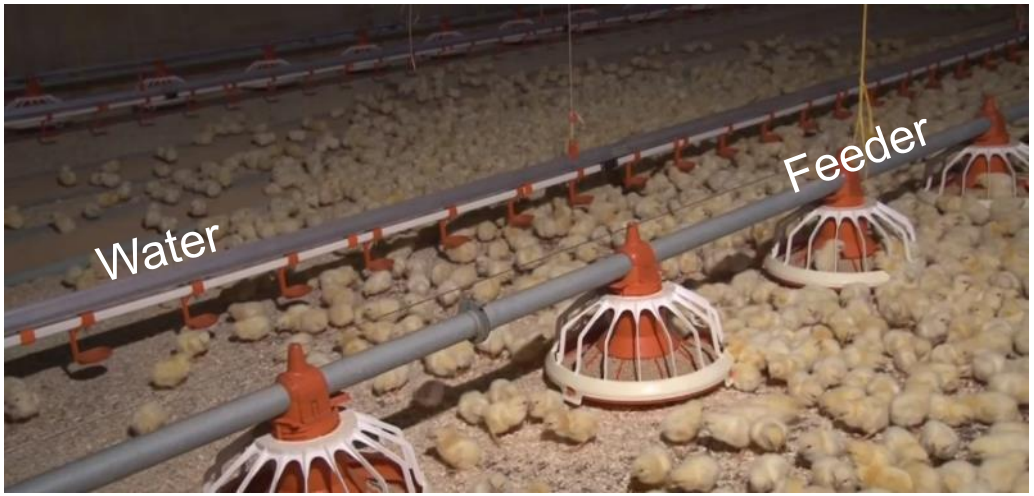




Whole-house brooding









Temperature and Humidity must be monitor during brooding

檢查嗉囊



Fully filled



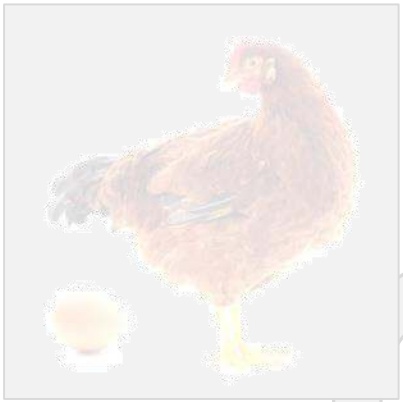
Empty

Monitor during the first 24 hours

Brooding

- 保暖
- 適度通風避免缺氧
- 經常巡視觀察雛雞的行為
- 找出雛雞不舒服的原因並排除
- 疫苗接種

Parent stock production cycle



Commercial chicks Transportation

4.Incubation

PS chicks Housing

3.Laying

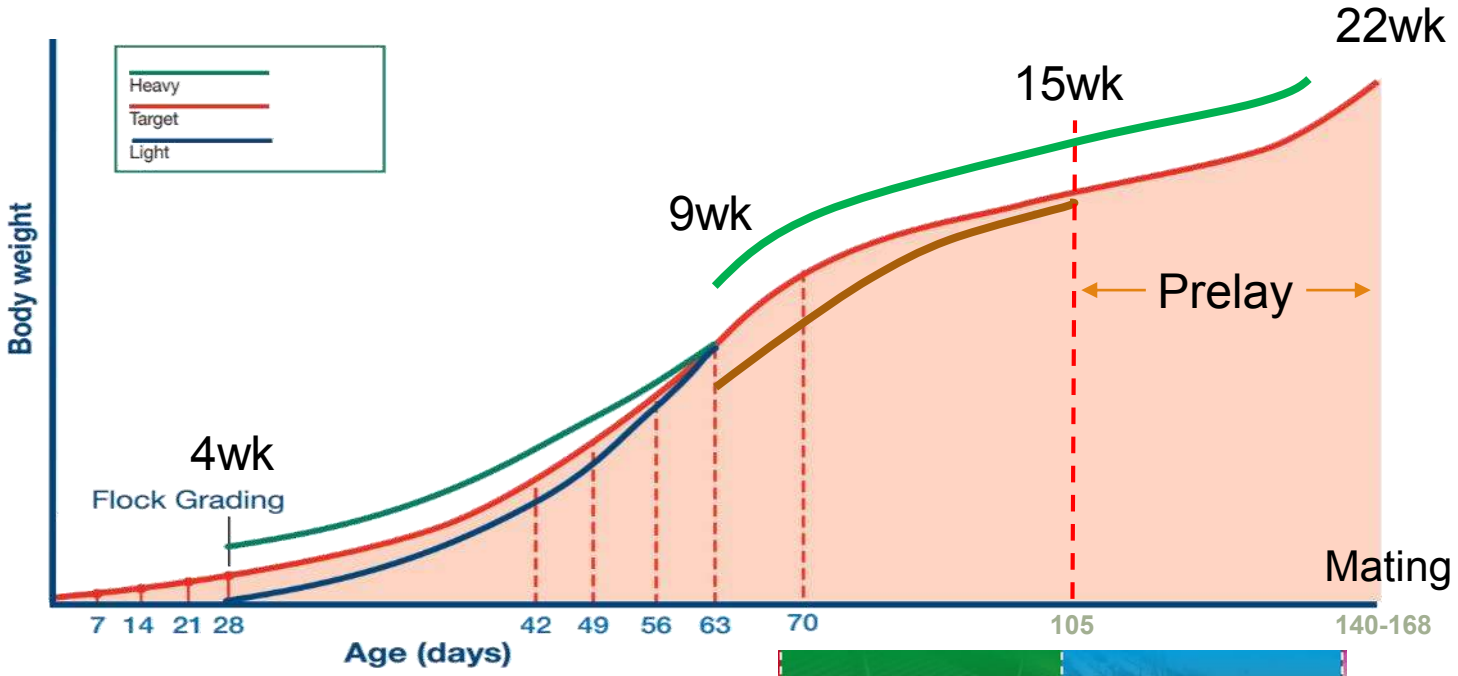
1.Brooding

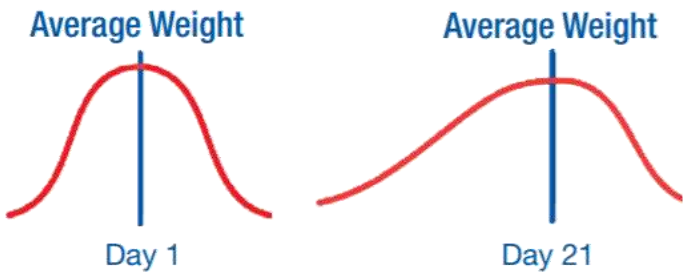


2.Rearing



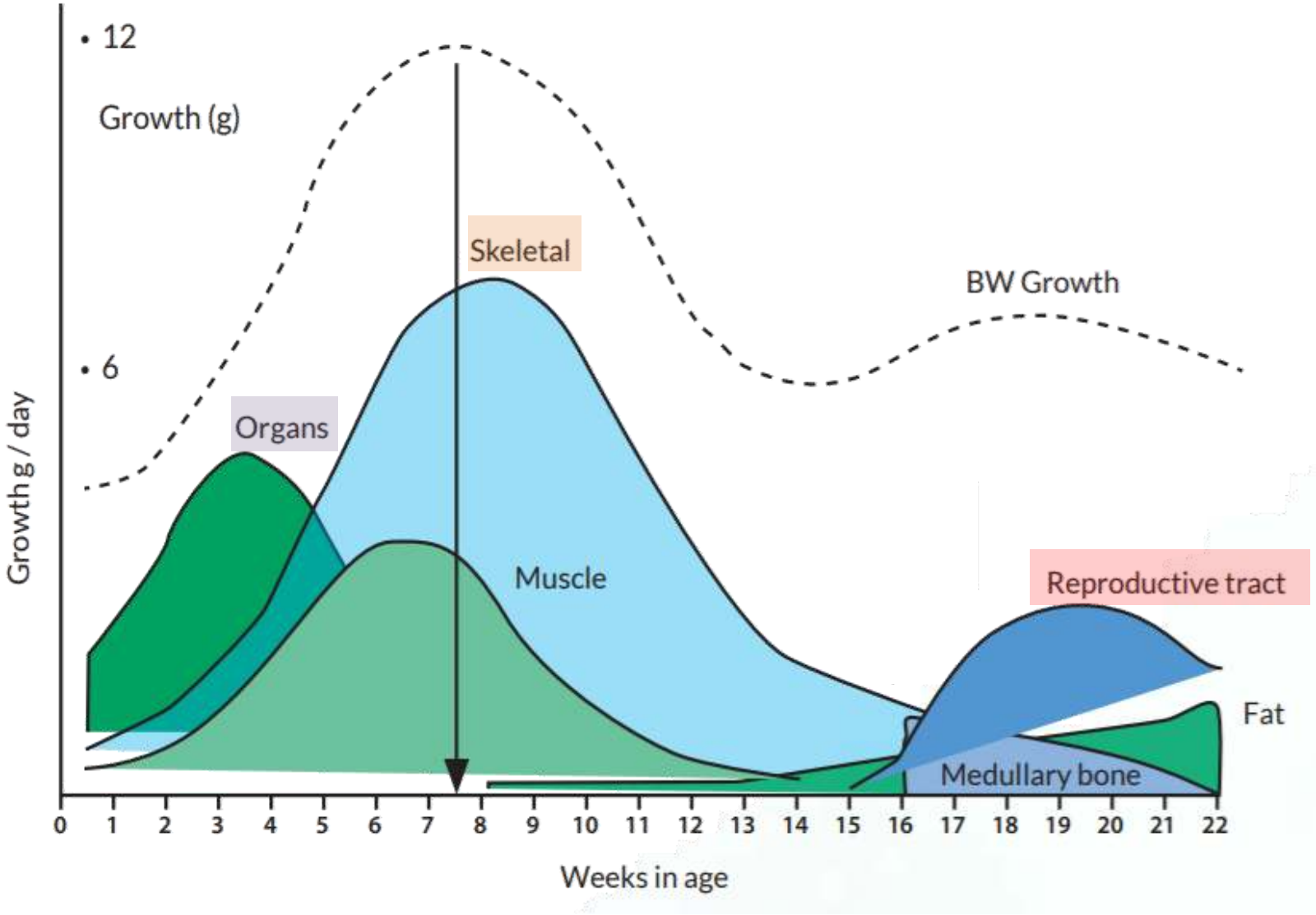
Rearing – Uniformity(整齊度)







Bodyweight development

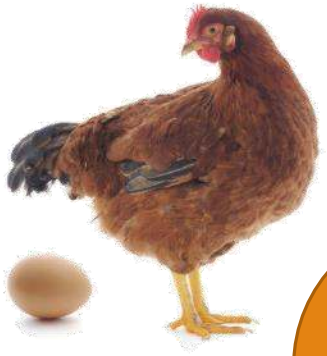


Rearing

- 體重監測→分欄飼養→整齊度
- 確保每隻雞的採食量、飲水量
  - 採食位置、間距
  - 飲水器高度
- 吃不夠會影響整齊度跟生產性能

  → 影響採食量

Parent stock production cycle



3.Laying

4.Incubation

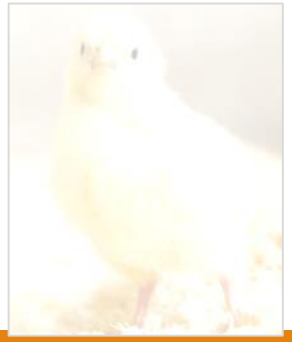
Commercial chicks Transportation

PS chicks Housing

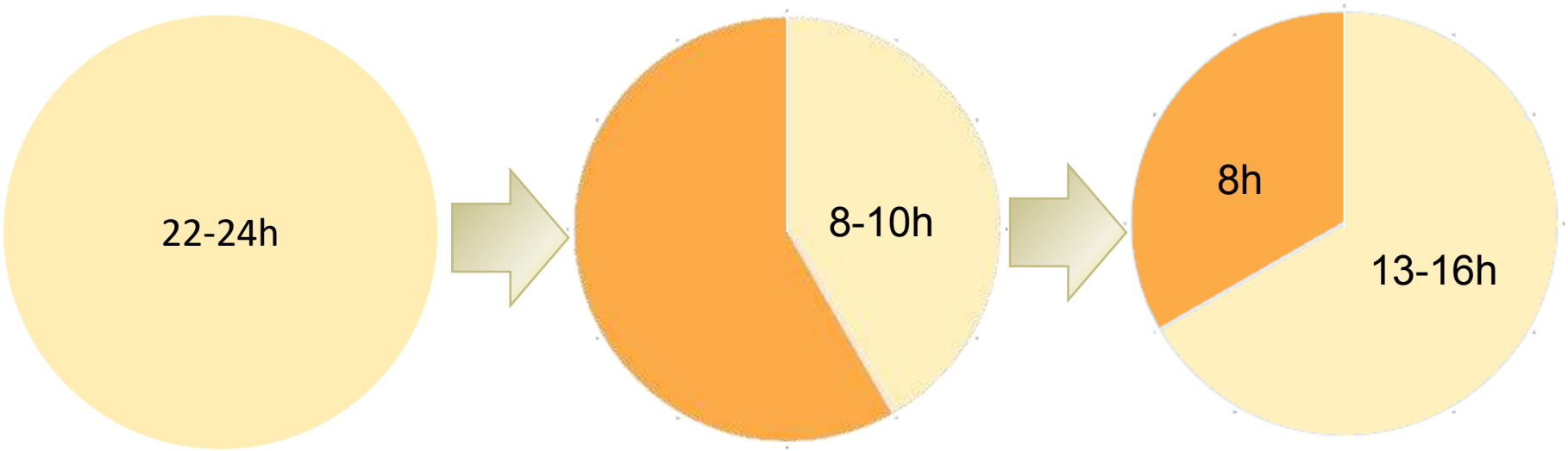
1.Brooding

2.Rearing





Light stimulation for prelaying



0d – 2d

8wk – 15wk

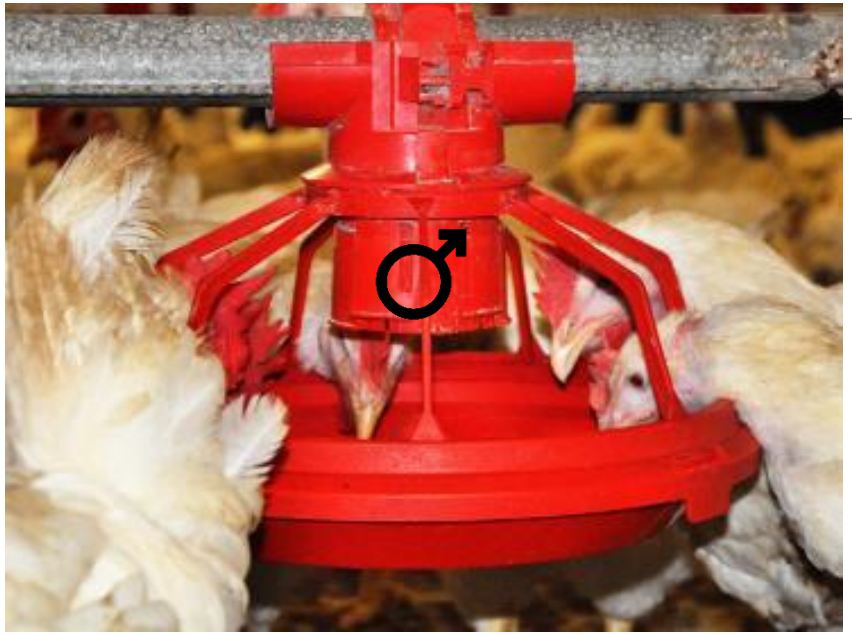
Decrease light phase during rearing

22wk - Laying

Increase light phase during laying

light stimulation on 22wk → production phase

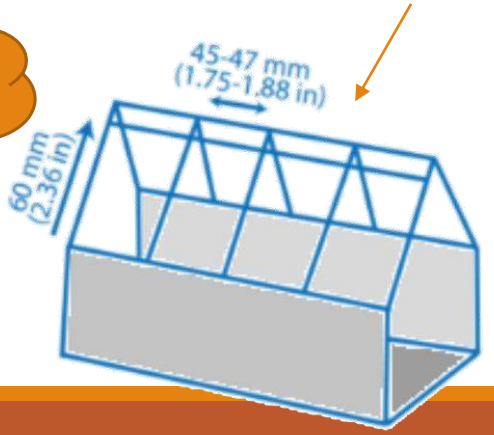
Separate-sex Feeding Equipment







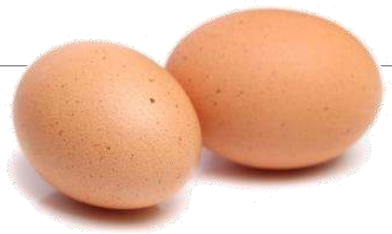
Too small for me

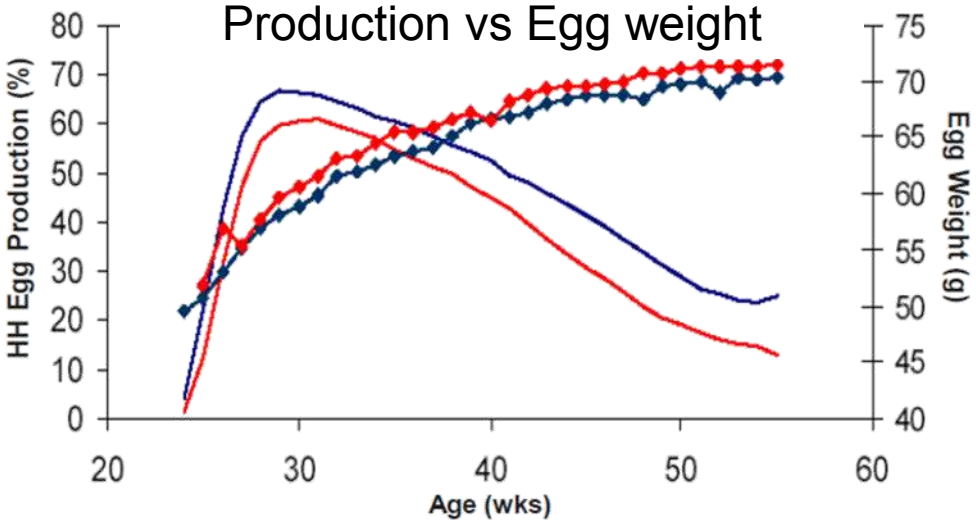


Laying

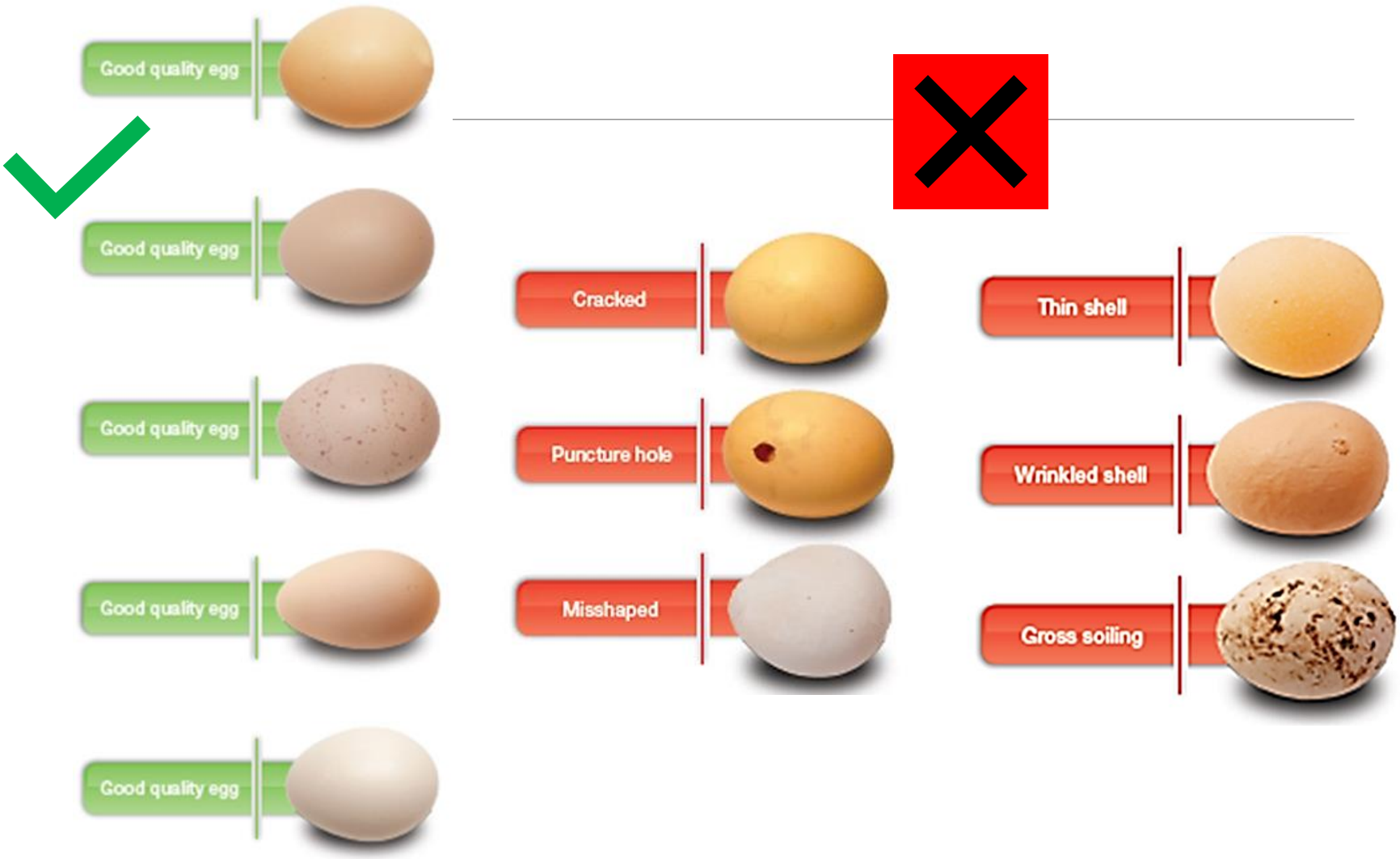

Water
Feed
Nest boxes
Bedding






Production vs Egg weight
HH Egg Production (%)
Egg Weight (g)
Age (wks)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
40
45
50
55
60
65
70
75
20
30
40
50
60

Quality of hatching eggs





蒼白蛋
(Pale-shelled eggs)
蛋殼的棕色程度取決於沉積在殼上角質層中的色素量。導致原因包括蛋雞群罹患傳染性支氣管炎、逾齡蛋雞、蛋雞群壓力大、使用抗生素



丁香色或粉紅色蛋
(Lilac / Pink eggs)
蛋殼出現丁香色或粉紅色是因為角質層和額外鈣層的關係。導致原因包括壓力、飼糧中鈣含量過高。



髒污蛋
(Dirty eggs)
所有或部分蛋殼沾到糞便或羽毛。導致原因包括潮濕糞便、飼糧中有高不可消化性成分、腸道不夠健康、離子不平衡等。



血污蛋
(Blood stained eggs)
雞蛋被污染物如糞便、血液沾染後將導致品質被降級。要克服此缺陷，蛋雞舍必須保持高標準的衛生和管理、適當的飲食配方和害蟲控制。



畸形蛋
(Misshapen eggs)
畸形蛋指不同於正常形狀的蛋，尺寸太小或太大；圓形而非橢圓形等。導致原因包括殼腺不成熟、新城病、傳染性支氣管炎、喉氣管炎、產蛋下降症候群等，或壓力、過度擁擠。



無殼蛋
(Shell-less eggs)
只有殼膜、缺乏蛋殼的蛋。導致原因包括殼腺不成熟、疾病如新城病、傳染性支氣管炎、禽流感、產蛋下降症候群等，或因鈣、磷、鎂、維生素D_3等營養缺乏。



軟殼蛋
(Soft shell eggs)
不完整的殼，只有薄薄一層的鈣沉積在殼膜上，這在逾齡蛋雞或產蛋期即將結束的蛋雞上很常見。導致原因包括過量磷消耗、熱緊迫、逾齡雞、黴菌毒素污染。



波紋蛋
(Corrugated eggs)
波紋蛋的特徵在於非常粗糙和波紋狀表面，可能是無法控制和終止鼓起而產生的。導致原因包括遺傳、新城病或傳染性支氣管炎、抗生素過量使用、鈣攝取過量或銅缺乏。



皺紋蛋
(Wrinkled eggs)
皺紋蛋指蛋殼表面有薄薄的皺褶。導致原因包括壓力、疾病如傳染性支氣管炎、殼腺缺陷、過度擁擠。



小突起蛋
(Pimpled eggs)
蛋殼上出現一小塊鈣化物質或砂紙紋理，小突起的嚴重程度取決於鈣化過程中存在的異物。導致原因包括雞齡、蛋雞品種及營養不足。



鈣塗層蛋
(Calcium coated egg)
在整個蛋或部分塗佈了一層額外的鈣。導致原因為殼腺缺陷、鈣化過程中的干擾、營養不平衡如鈣質過量。



鈣沉積蛋
(Calcium deposits egg)
白色不規則狀的斑點沉積在蛋殼表面上。導致原因包括殼腺有缺陷、鈣化過程中的干擾、營養不平衡如鈣質過量。



白色斑點蛋
(White speckled eggs)
類似於鈣沉積蛋，只是斑點較小，可能是在角質層形成前後產生。導致原因包括殼腺缺陷、鈣化過程中的干擾、營養不均衡如鈣質過量。



褐色斑點蛋
(Brown speckled eggs)
和白色斑點蛋相似，差別在斑點是棕色的。導致原因包括殼腺缺陷、鈣化過程中的干擾、營養不均衡如鈣質過量。



白色帶狀蛋
(White banded eggs)
白色帶狀蛋是兩個雞蛋在殼腺囊中相互接觸在同一點上的結果。由於正常的鈣化被中斷，保留在囊中的第1個蛋將具有額外的鈣層-看起來像白色帶標記。導致原因包括壓力、照明變化及疾病。

資料來源:林迄郁攝影整理。

Laying

- 育成期到刺激開產前：光照時數不可越來越長
- 產蛋期：光照時間不可越來越短
- 開放式雞舍：自然日照的影響

Parent stock production cycle



Commercial chicks Transportation



4.Incubation

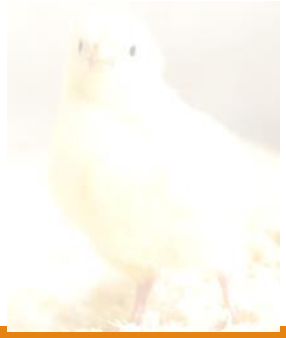
PS chicks Housing

1.Brooding

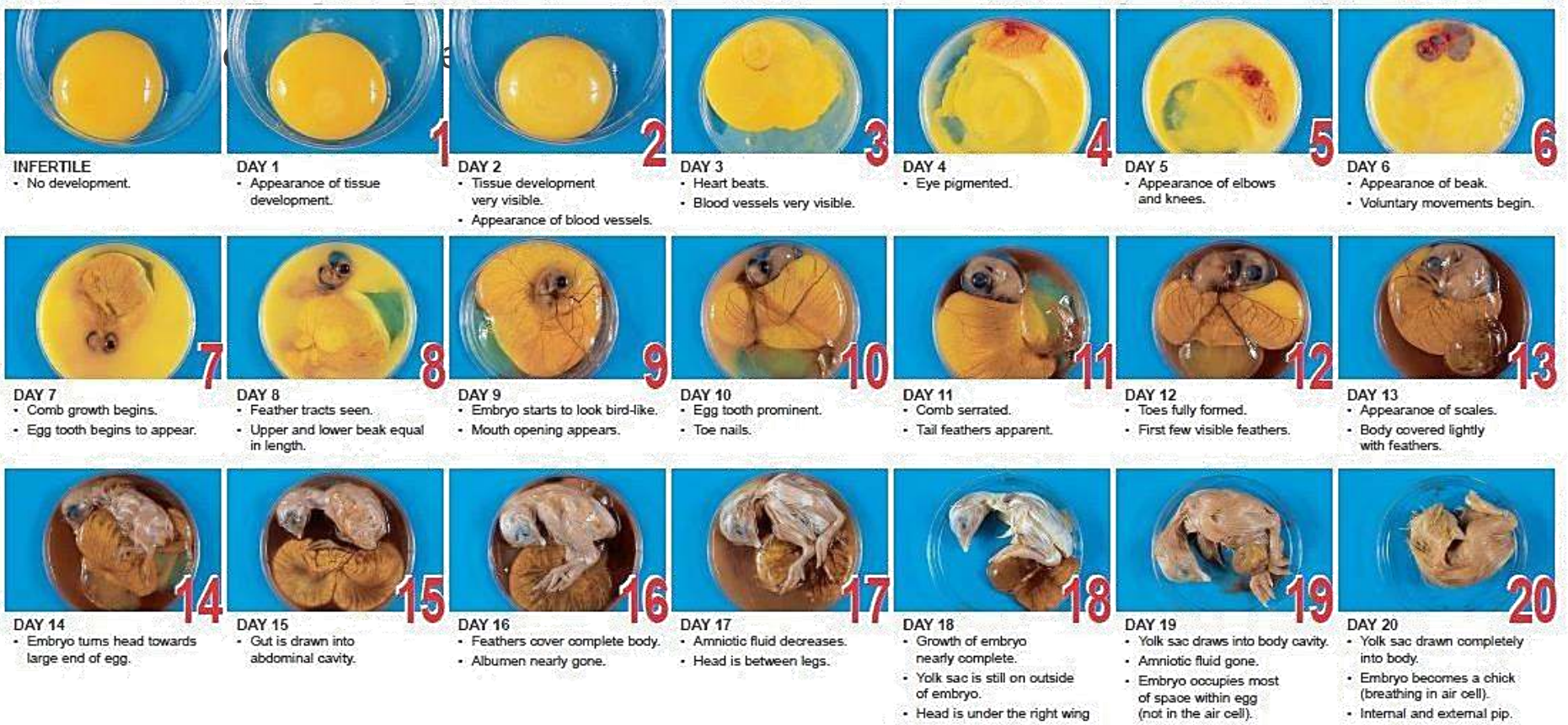
2.Rearing

3.Laying





Incubation


INFERTILE
• No development.
1
DAY 1
• Appearance of tissue development.
2
DAY 2
• Tissue development very visible.
• Appearance of blood vessels.
3
DAY 3
• Heart beats.
• Blood vessels very visible.
4
DAY 4
• Eye pigmented.
5
DAY 5
• Appearance of elbows and knees.
6
DAY 6
• Appearance of beak.
• Voluntary movements begin.
7
DAY 7
• Comb growth begins.
• Egg tooth begins to appear.
8
DAY 8
• Feather tracts seen.
• Upper and lower beak equal in length.
9
DAY 9
• Embryo starts to look bird-like.
• Mouth opening appears.
10
DAY 10
• Egg tooth prominent.
• Toe nails.
11
DAY 11
• Comb serrated.
• Tail feathers apparent.
12
DAY 12
• Toes fully formed.
• First few visible feathers.
13
DAY 13
• Appearance of scales.
• Body covered lightly with feathers.
14
DAY 14
• Embryo turns head towards large end of egg.
15
DAY 15
• Gut is drawn into abdominal cavity.
16
DAY 16
• Feathers cover complete body.
• Albumen nearly gone.
17
DAY 17
• Amniotic fluid decreases.
• Head is between legs.
18
DAY 18
• Growth of embryo nearly complete.
• Yolk sac is still on outside of embryo.
• Head is under the right wing
19
DAY 19
• Yolk sac draws into body cavity.
• Amniotic fluid gone.
• Embryo occupies most of spaoe within egg (not in the air cell).
20
DAY 20
• Yolk sac drawn completely into body.
• Embryo becomes a chick (breathing in air cell).
• Internal and external pip.



Egg storage 16~18℃



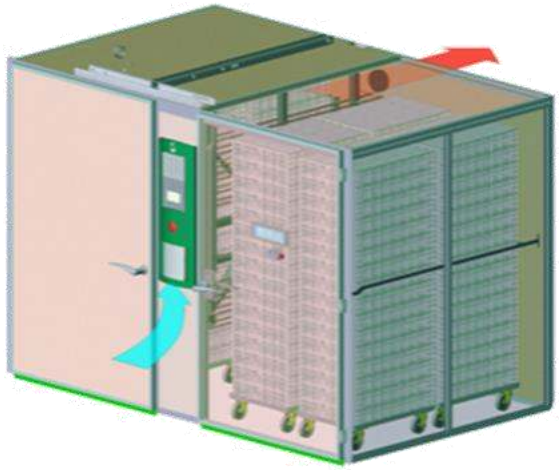
Incubator (day1-18)



Turning, Tm, RH, **Airflow**



Transfer eggs to basket



Hatchery (day19-21)



Commercial chicks

Vaccination

- 免疫計畫
  - 疫苗種類、免疫時機、接種途徑
  - 因場而異
  - ND、IB、MD(蛋雞、種雞)
- 疫苗保存
- 接種器具消毒
- 注射人員培訓或疫苗注射隊

接種方式

- 皮下
- 噴霧
- 點眼點鼻
- 飲水
- 肌肉注射
- 翼膜穿刺

Parent stock production cycle

Schedule



Commercial chicks Transportation

PS chicks Housing

1.Brooding

3wk

2.Rearing

4wk

Keep warm
Avoid draft
40-41˚C

Uniformity
Grading - Body weight

18wk

3.Laying

Light program
Mating

20-40wk

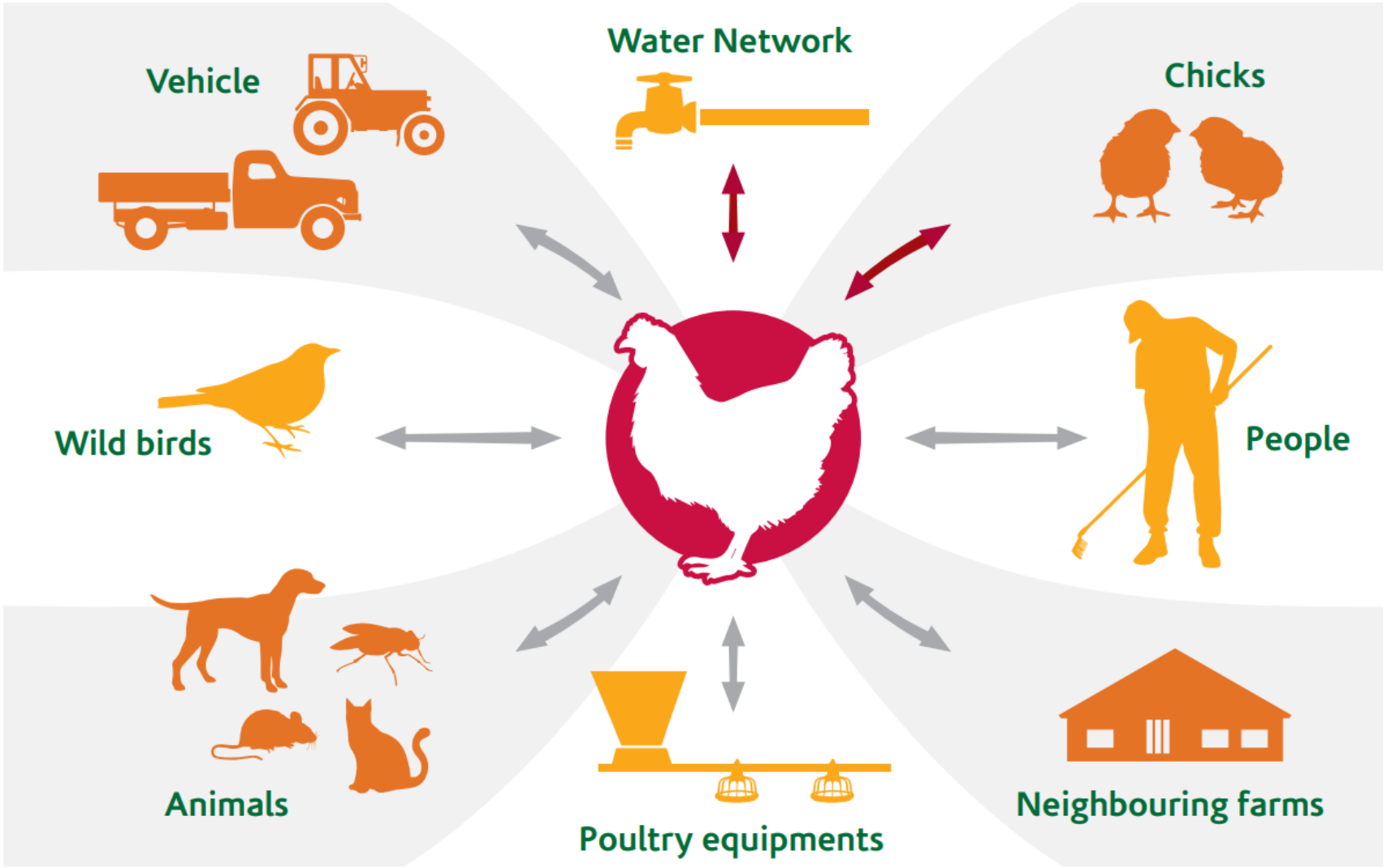
4.Incubation

Turning/Airflow
Incubator->Hatchery

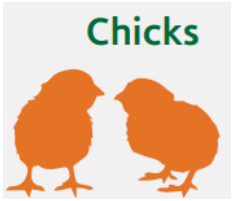
Importance of Biosecurity

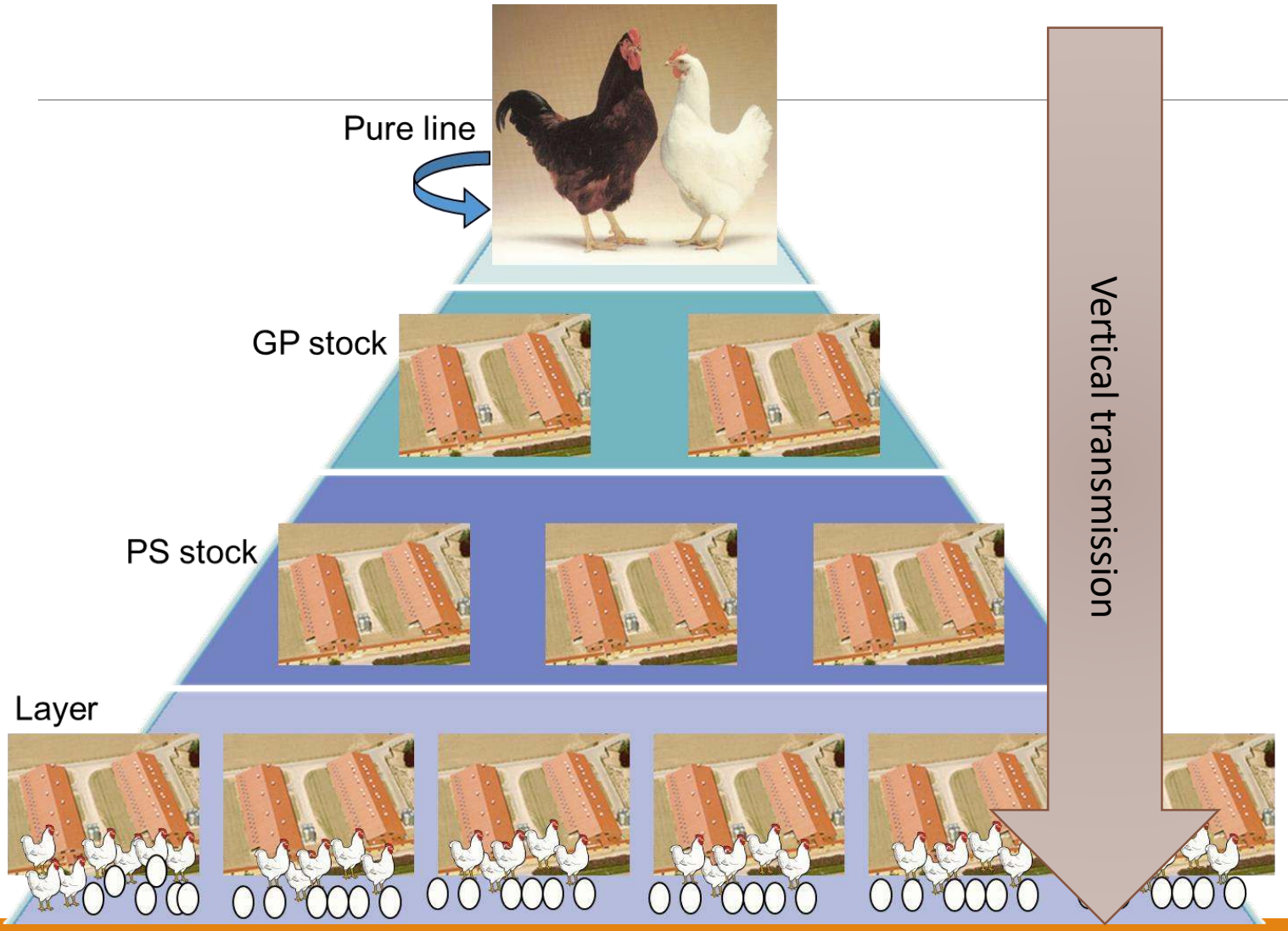
- What is biosecurity?
  - reduce the chances of an infectious disease into the farm
  - reduce the chance of diseases transmission

Risk factors



Disease transmission





Chicks



Vertical transmission

- in Europe and America:

  all GP and PS are free from ALV and PD

- in Taiwan:

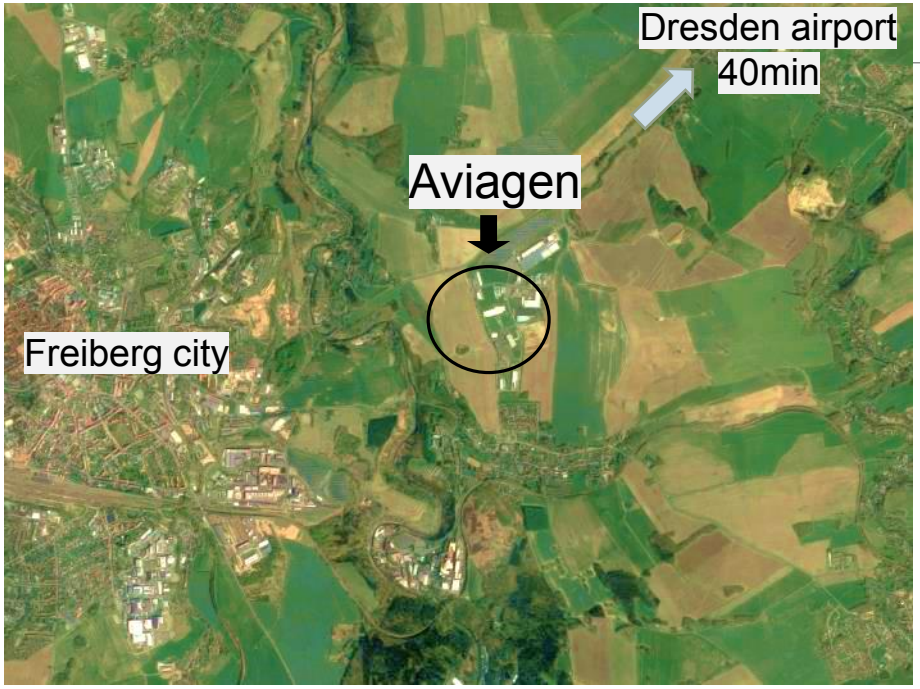
	ALV	PD
Broiler breeder	Free	?
Layers breeder	Free	?
Colored chicken breeder	?	?



ALV-J positive: 70%
(Taiwan, 2010)

Risk – Location/ Building

Neighbouring farms



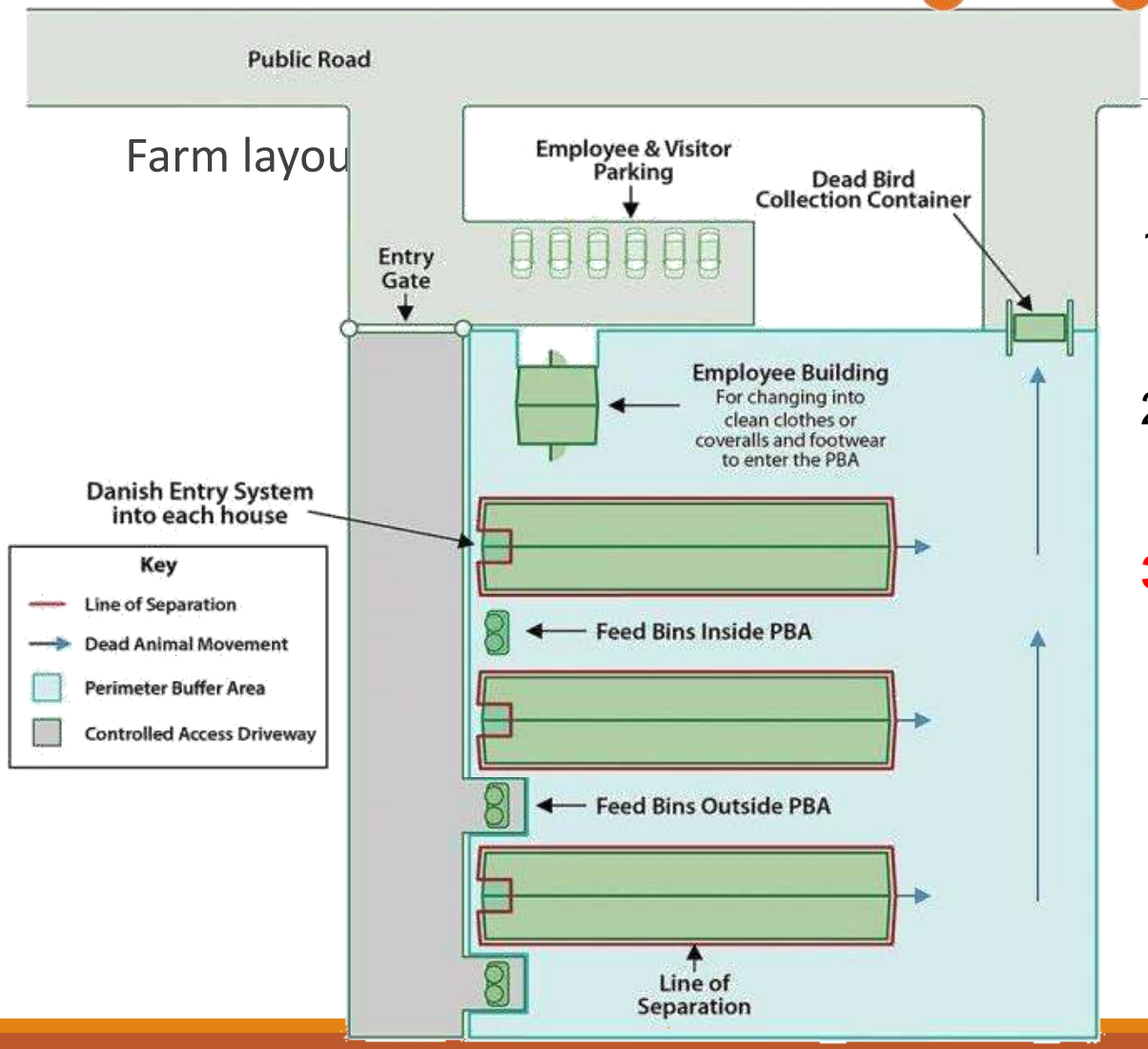


Aviagen GmBH in east Germany
Largest **PS hatchery** in Europe.
1,000,000 eggs per week

Low density of poultry in the region
Away from city

Risk

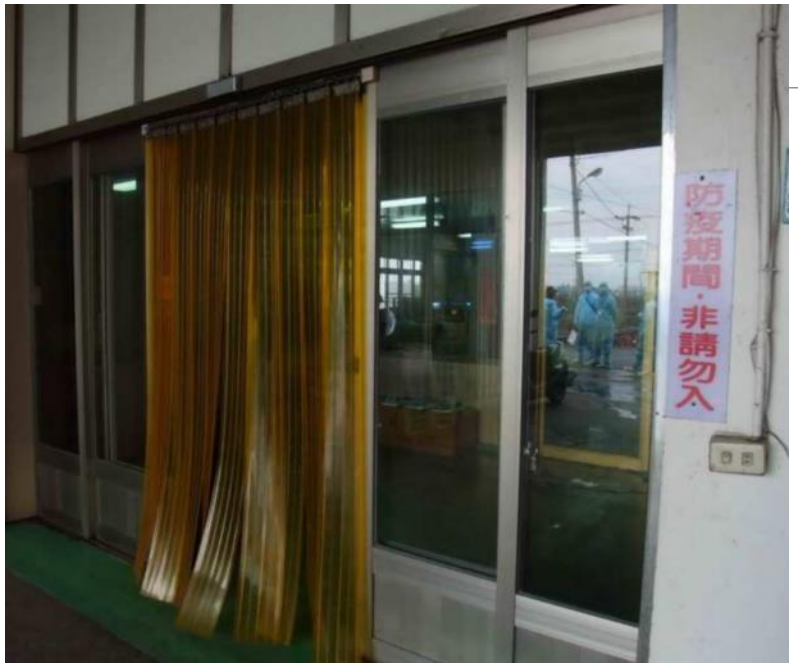




1. Separate **Clean area** and **Dirty area**
2. Separate each building carefully
3. **One Way**

Risk – People, Vehicles





Warning sign
Limited visitors



Security gate + Fence

Risk – People, Vehicles









Risk – People, Vehicles



Fee





Outside

Inside

Risk – People, Vehicles

People

Disinfection for visit



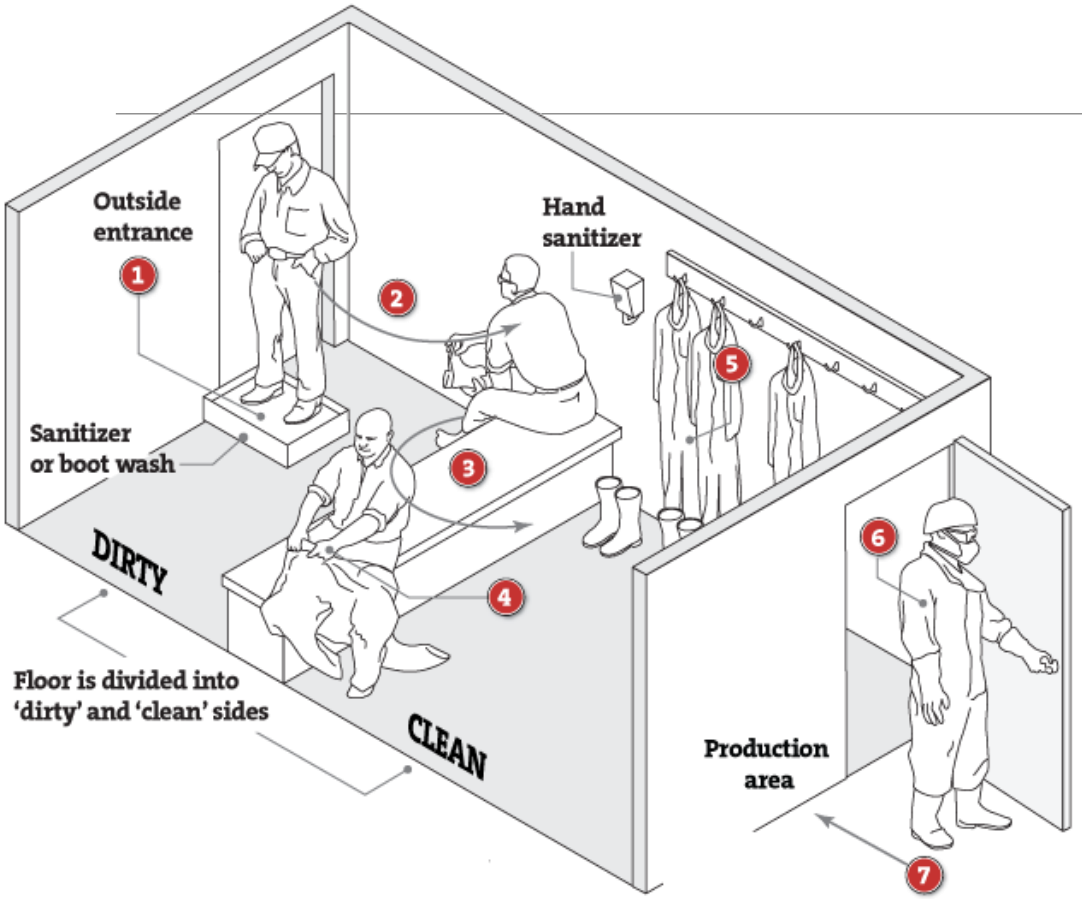






Disinfection for workers

People





Additional decontamination room

Risk – People, Vehicles



Double barriers are standard practice in Norway

人車箱籠

- 飼料車、運禽車、化製車、自家車
  - 輪胎
- 飼養場內(工作)/外(日常) 衣物要區隔
- 進/出牧場要落實消毒
  - 飾品、眼鏡、手機、鞋子
- 不要拜訪其他飼養場

Risk – Water

Water Network





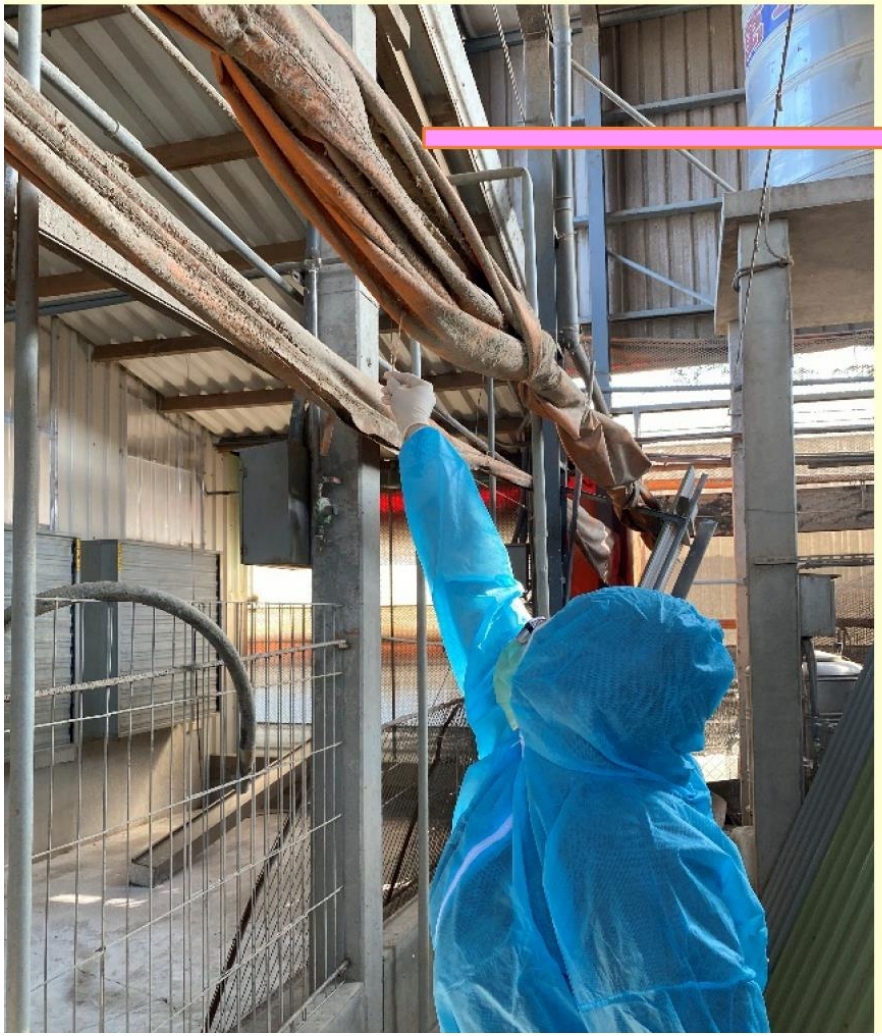
















Risk – Equipment





Risk – Equipment

Poultry equipments



家禽場衛生消毒之目的

(一)、禽類病原的清除

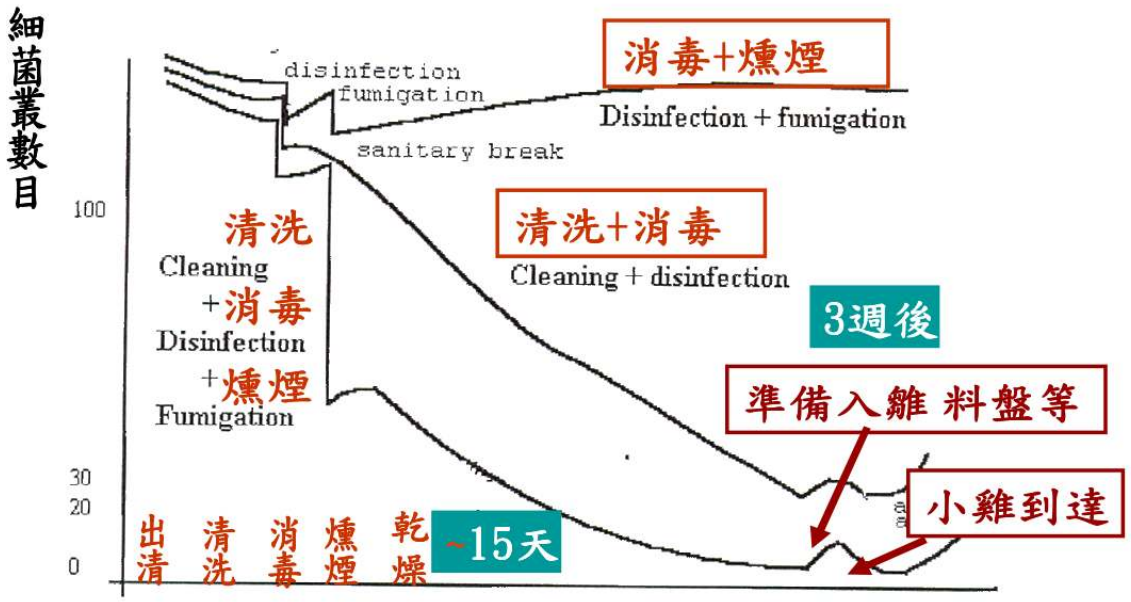
(二)、潛在威脅人類病原的清除

(三)、清潔：禽舍的清潔可減少病原體之數量

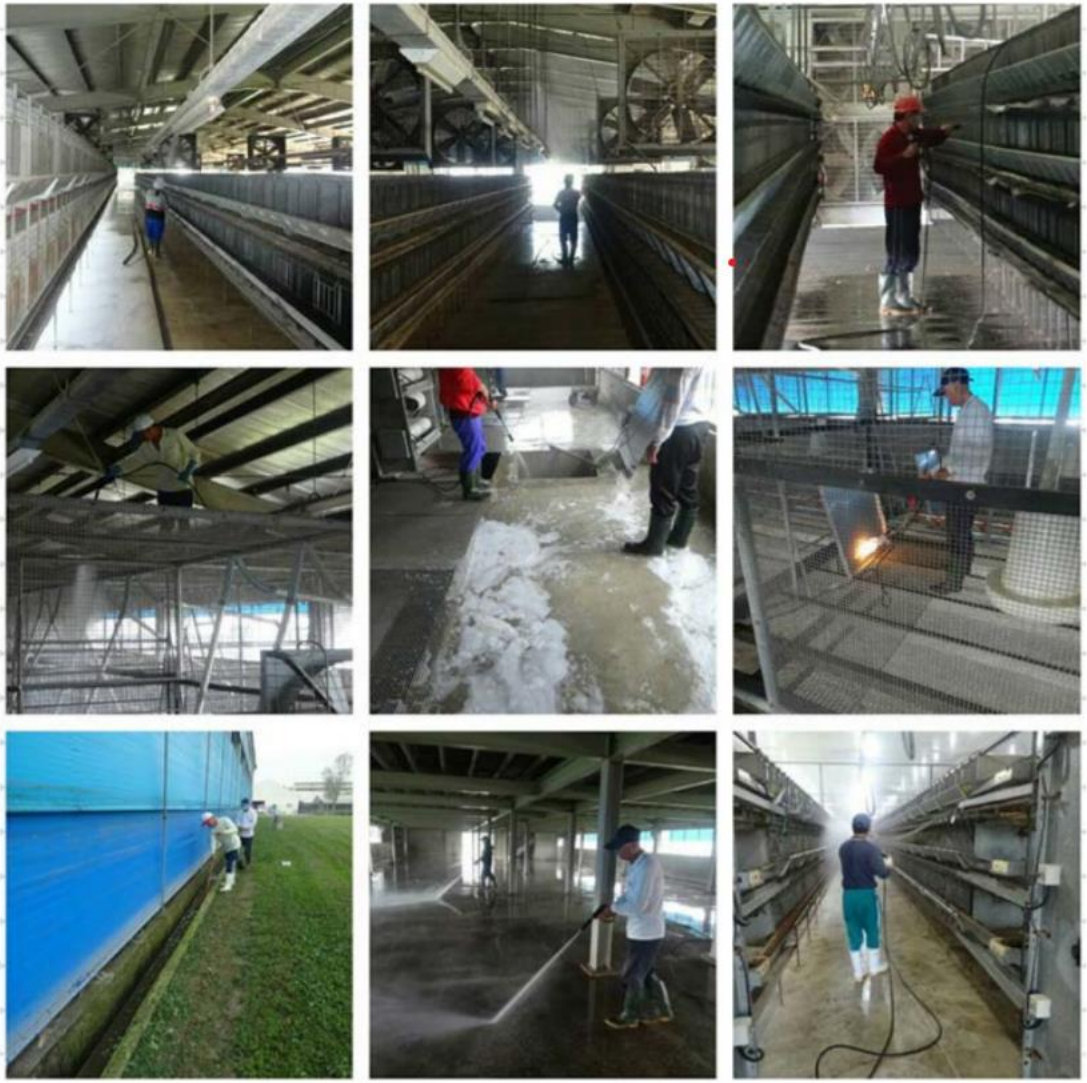
先清潔再使用消毒劑!

出雞後與進雞前的空欄時期進行消毒工作

清洗、消毒、燻煙對細菌菌叢數目的影響



圖四: 清洗、消毒、燻煙對細菌菌叢數目的影響。(法國 SASSO 育種公司提供)

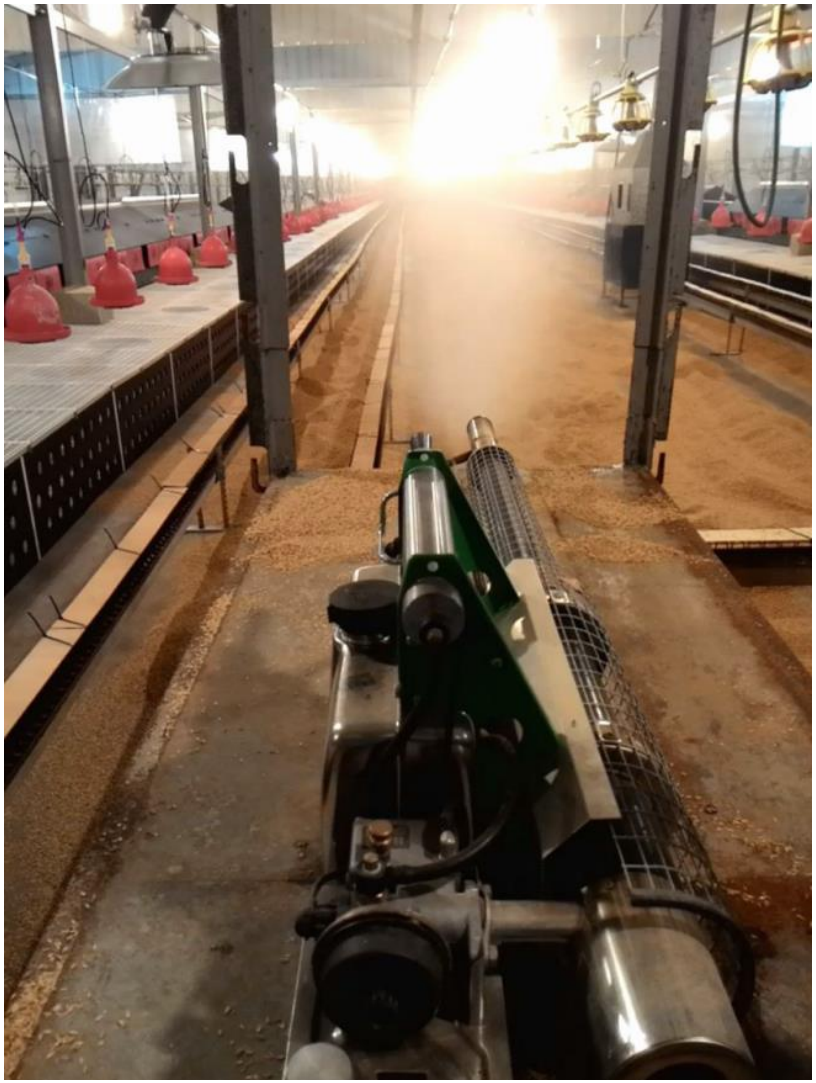


（畜試所-種原雞隻復養手冊）


2
09 25 2013




TF 35



各種消毒劑對禽類病原的殺滅效力

病原微生物	醛類	氯劑	碘劑	四級銨	酚類	過氧化物
病　毒	++	++	++	+/-	+	++
細　菌	++	+	++	+*	+*	++
分枝桿菌	++	+	+	-	++	+
芽胞菌	+	-	+	-	-	-
寄生蟲**	-	-	-	-	-	-
黴 菌	++	+	+	+	+	+

*:　對革蘭氏陽性菌比對革蘭氏陰性菌更有效

**:　球蟲、隱孢子蟲、蟲卵

++: 有效

+:　中等效力

+/-: 僅對某些有效

-:　無效

https://vettech.nvri.gov.tw/

常用消毒劑對不同病原的消毒作用方式、效力、對人毒性與受有機物影響的程度如下：

特性	氯化物	碘化物	苯化物	四級胺	福馬林
殺菌	+	+	+	+	+
制菌	-	-	+	+	+
殺黴	-	+	+	+ / -	+
殺病毒	+ / -	+	+	+ / -	+
對人毒性	+	-	+	-	+
有機物下之消毒力	+ + + +	+ +	+	+ + +	+

註： 1. "+" : 具有所指性質。"+/ - " : 輕微具有所指性質。" - " : 不具有所指性質。

2. 摘自國際畜疫會動物衛生法典。

https://vettech.nvri.gov.tw/

影響消毒效力的因素

影響因素	醛類	氯劑	碘劑	四級銨	酚類	過氧化物
抑制作用：						
有機物	高	高	中等	高	低	高
低溫	高	低	低	高	高	低
最有效的PH	鹼性	酸性	酸性	鹼性	均可	酸性
相 容 性：						
肥皂	可	可	可	否	可	可
非離子界面活性劑	可	可	可	可	否	可

https://vettech.nvri.gov.tw/


噴霧消毒設備


移動式噴霧消毒設備


自走式噴霧消毒車

（畜試所-種原雞隻復養手冊）

清洗飲水器之化學物質 ：

	每 1000 公升 水中之添加量	每 1000 公升 水中之添加量
	無雞在畜舍內用藥	有雞在畜舍內
檸檬酸	2500 C.C	600 C.C
醋酸	10000 C.C	5000 C.C
5 % 次氯酸鈉 (液狀漂白水)	2000 C.C	30 C.C
氫氧化氨 (氨水)	1000 C.C	不推薦使用
50 % 四級胺鹽	1000 C.C	不推薦使用
35 % 過氧化氫 (雙氧水)	30 C.C	不推薦使用
3 % 過氧化氫 (雙氧水)	350 C.C	不推薦使用

表三:加藥 維生素 疫苗使用前水線應充分沖水以免有上列化學藥劑殘留

Risk – Animals







No more plants or trees between buildings



Risk – Animals

Animals





破蛋招引蒼蠅

3. 防除蒼蠅

雞蒼蠅活動、孳生與雞場環境有密切的關聯，因此防除工作治本之道就是改善環境舍，尤其保持雞舍環境的乾燥是最有效的防除措施。

（財團法人中央畜產會 施義燦）

Risk – Animals



圍網不確實











圍網好的範例



圍網良好的水禽舍











（畜試所-種原雞隻復養手冊）


運雞車輛加圍網


使用過運雞籠消毒

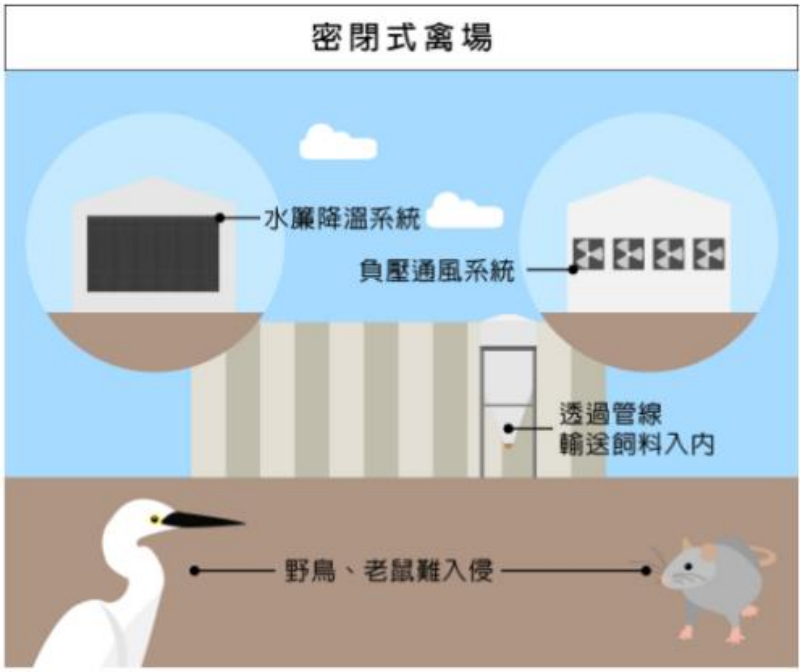

運雞車輛加帆布

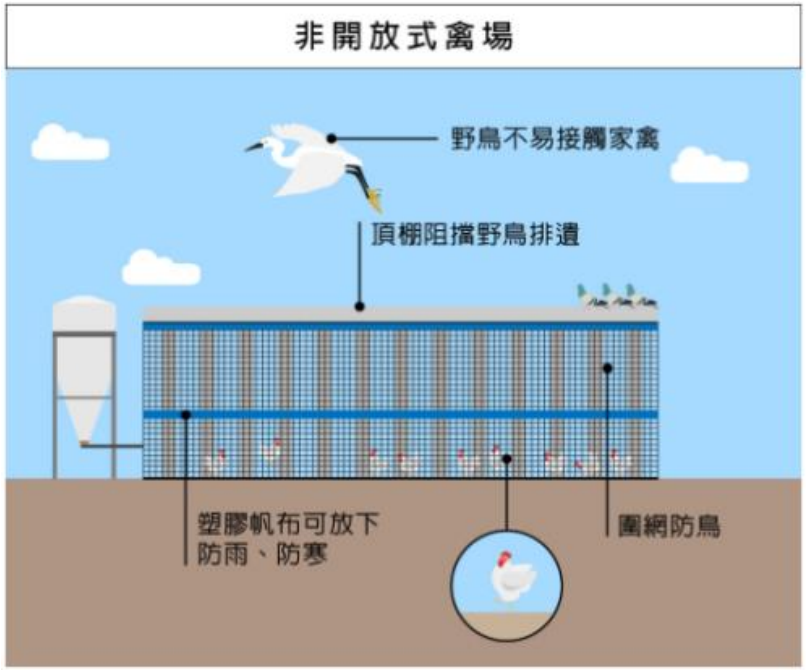

回程運雞車消毒

（畜試所-種原雞隻復養手冊）

Risk – Animals

Wild birds

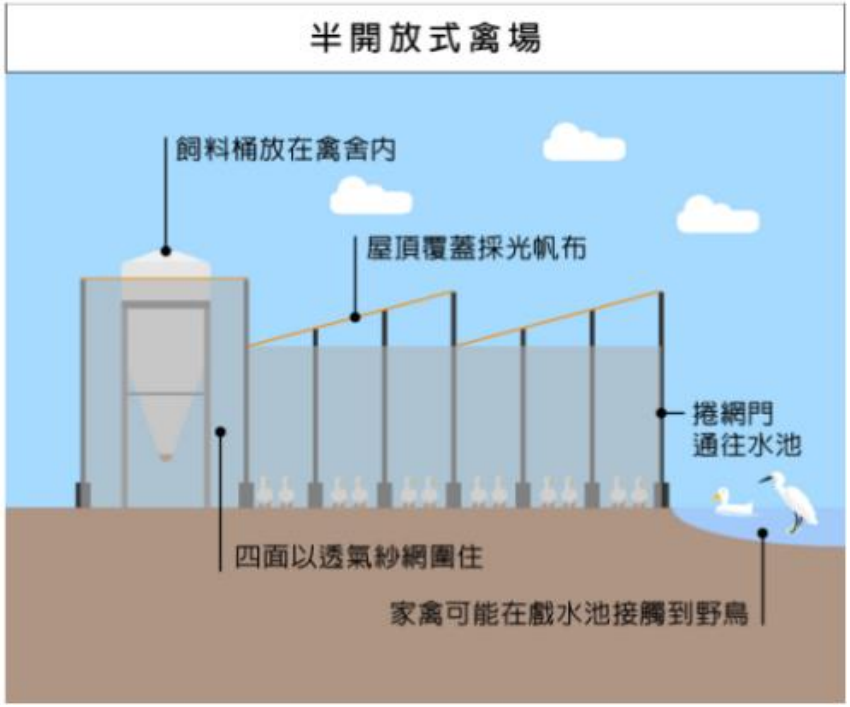


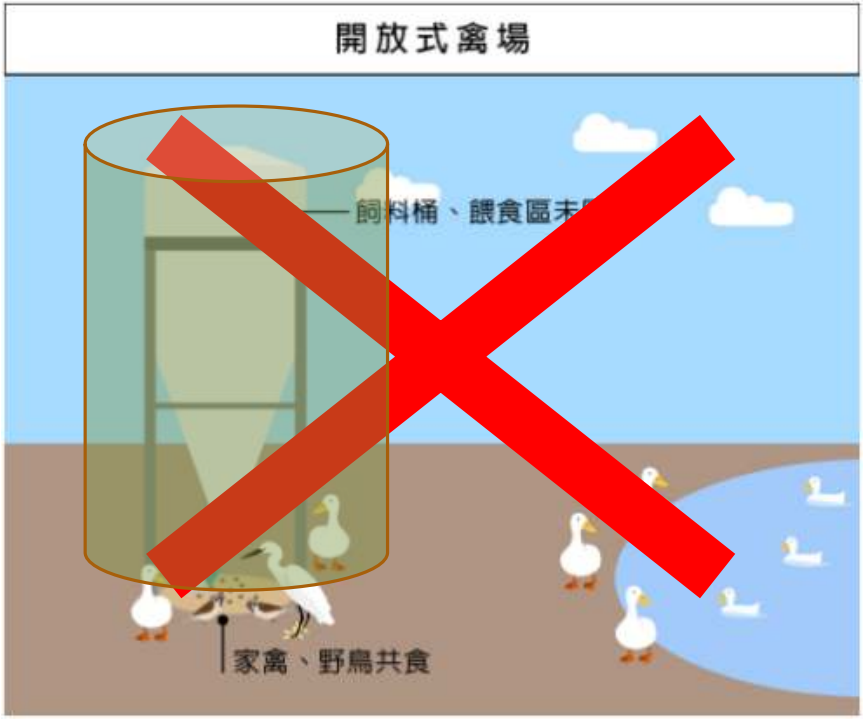


Chou C. H., 2017

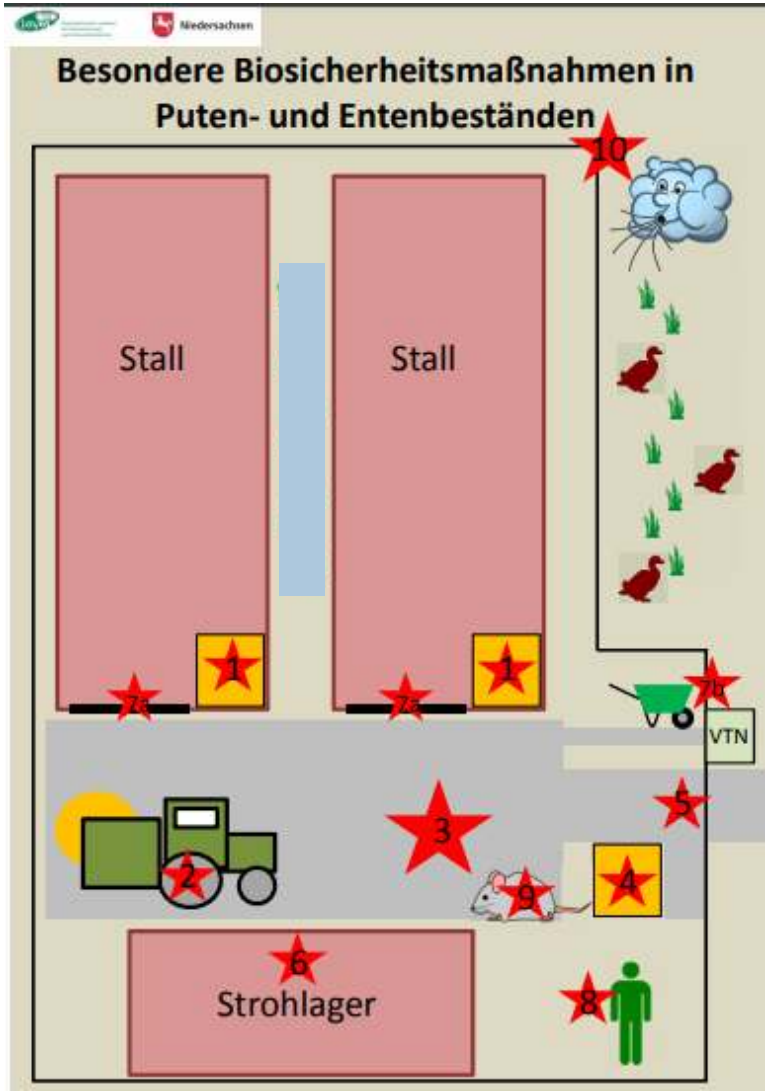
Risk – Animals

Wild birds





Chou C. H., 2017

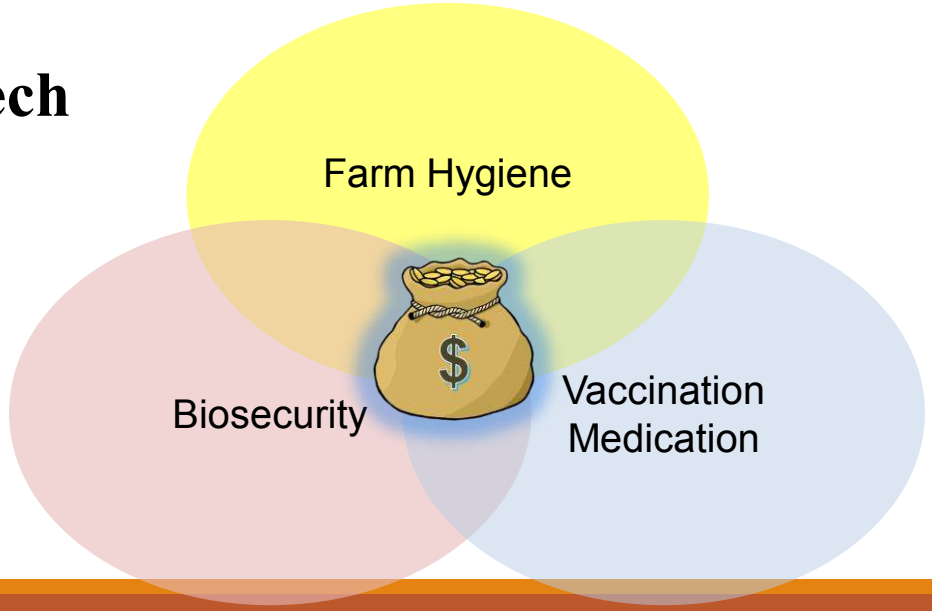


1. Gate on each stable building, and disinfection.
2. Vehicle use only in the same farm.
3. Clean the path.
4. Change clothes and overall when entering the farm.
5. Use different vehicles for inner and outside.
6. Clean the storage clean and dry
7. Remove of the dead animal carefully, and transport to Rendering plant
8. One Person look up for only one farm.
9. Control the Rat!!
10. Climate control.

Laves-Niedersachsen, 2013

Summary 2

- **Biosecurity = $$$$$$**
  - **keep diseases away from animals**
  - **Vaccination = part of a biosecurity plan**
- **Poultry industry = high-tech**
  - **Food security**
- **Animal welfare**



養禽場防疫生物安全監控評估表

A.養禽場外部動線與進場生物安全程序：

	監控關鍵點	完成(勾選)	備註
1	養禽場位置遠離主要運輸鄉道或產業道路		
2	遠離其他養禽場		
3	出入口設置人車分道的消毒動線-人員專用通道		
4	出入口設置人車分道的消毒動線-車輛專用通道		
5	大門明確標示”防疫中，禁止人車進入”		
6	裝置防止進入柵欄		
7	非取得同意不得任意進入，隨時保持關閉		
8	進出人員車輛種類與時間登記		
9	車輛輪胎沖洗清潔消毒裝置區(圈選) -儲水桶、警報、過濾器、自動噴霧器、消毒池		
10	車內外徹底消毒(含駕駛座腳踏墊車身底盤)		
11	遵守防疫動線行進規則		
12	進入禽舍內的人員需先備妥換穿工作鞋及換洗衣物		
13	進入禽舍內的人員在沖洗室淋浴換乾淨工作服		
14	穿著橡膠雨鞋利用噴霧消毒設備進行全身消毒		
15	用手部消毒器和腳部消毒槽進行局部消毒		
16	場內所需使用的器材表面皆要確實消毒 (如動物保健用品容器包裹等)		
17	管理必須採用單位統進統出的模式(批次飼養)		
18	不可週齡混養		
19	家禽進入或移出禽舍的時間一致		
20	家禽的運輸車須先經過徹底消毒		

B. 飼料保存與飲水設備維護：

	監控關鍵點	完成(勾選)	備註
1	營養平衡而且未受汙染的飼料		
2	飼料型態一致無凝塊或潮濕髒汙		
3	給料管線乾淨無阻塞		
4	飼料槽乾淨		
5	充足給飼空間		
6	飲水器功能正常且乾淨		
7	飲水管線完整無漏水		

C. 畜舍消毒與環境管理：

	監控關鍵點	完成(勾選)	備註
1	家禽出售後禽舍須立即清潔消毒		
2	消毒過後的禽舍必須淨空至少 14 天		
3	禽舍與辦公室要分別設置更衣室		
4	更衣室必須加設沖洗室及洗衣室並裝設 UV 紫外線殺菌器		
5	具備專用工作服手套帽子口罩及膠鞋		
6	更換後的衣物鞋襪必須完全隔絕立即清洗消毒		
7	所有路線皆以單向走道只進不出		
8	清淨區與汙染區的衣著應使用不同的顏色		
9	場內一定要每日整理清掃乾淨		
10	粉塵和蜘蛛網清除		
11	野鳥在周圍電線桿上築巢		
12	養禽場周圍以 2 公分以下網目的防鳥設施覆蓋		
13	防鳥設施破裂時立即修補		
14	沿著牆角路線設置水管在管內置放殺鼠毒餌		
15	設置防鼠水溝在水溝側邊加裝製平面高牆		
16	水塔及水線要定期洗淨消毒		
17	雛禽出生後須先經過工作人員將生理狀況不佳的雛禽淘汰		
18	若禽類罹患或疑似罹患法定動物傳染病　或是不明原因死亡時通報所在地動物防疫機關		
19	發現斃死家禽應隨時從禽舍內簡出並放置於固定的處理容器		
20	確實記錄每日死亡家禽的數量，定期回報		
21	禽糞的處置及堆放應符合汙染防治處理規定		
22	消毒週期，5~8 小時噴霧消毒一次		